DIPLOMADO EN ENERGÍA CIRCULAR INTELIGENTE 5.0

TRANSICIÓN ENERGÉTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

PROYECTO INTEGRADOR

AUTOGENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA EN HOGARES DE POPAYÁN, CAUCA:

UNA PROPUESTA DESDE LA ENERGÍA CIRCULAR INTELIGENTE 5.0 Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (2026–2030)

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ORIENTADOR

MAPA TERRITORIAL ARGUMENTADO

MATRIZ NORMATIVA

Autores: Juan Pablo López

Jean Sules

Santiago Amú

Programa: Diplomado en Energía Circular Inteligente 5.0

Territorio: Popayán, Cauca, Colombia

Fecha: Septiembre de 2026

"La transición energética justa es una oportunidad para construir territorios resilientes, inclusivos y sostenibles desde las comunidades."

Resumen

La transición energética justa en Colombia requiere soluciones territorializadas que integren fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER), economía circular e inteligencia artificial (IA). El presente documento formula el problema orientador del proyecto integrador del Diplomado en Energía Circular Inteligente 5.0, cuyo caso de estudio es la implementación de paneles solares fotovoltaicos en hogares de Popayán, Cauca, Colombia. A partir de un mapa territorial argumentado y una matriz normativa basada en la Ley 697 de 2001, la Ley 1715 de 2014, la Ley 2099 de 2021, la Ley 2294 de 2023, el Decreto 2236 de 2023 y los documentos CONPES 4075 de 2022 y 4144 de 2025, se identifica que, pese al potencial solar de Popayán (4,48 kWh/m^2/día) y a la existencia de proyectos de generación solar a gran escala, persisten barreras normativas, económicas, técnicas y sociales que limitan la adopción de autogeneración fotovoltaica residencial en estratos 1, 2 y 3. La pregunta orientadora propuesta es: ¿cómo puede la implementación de paneles solares fotovoltaicos en hogares de Popayán, articulada con inteligencia artificial y economía circular, contribuir a la transición energética justa en el periodo 2026–2030? Se concluye que la articulación de comunidades energéticas, IA y economía circular constituye una vía viable para cerrar brechas energéticas y avanzar hacia un modelo de desarrollo territorial sostenible.

Palabras clave: transición energética; autogeneración fotovoltaica; energía circular; inteligencia artificial; comunidades energéticas; Popayán.

Índice

Resumen **1**

1. Introducción **6**

2. Mapa territorial argumentado **8**
2.1. Delimitación geográfica 8
2.2. Caracterización socioeconómica 8
2.3. Caracterización ambiental y potencial solar 9
2.4. Caracterización cultural y étnica 9
2.5. Actores relevantes 9
2.6. Infraestructura energética existente 10
2.7. Brechas y necesidades 10
2.8. Potencial de FNCER 11
2.9. Potencial de IA y digitalización 11
2.10. Potencial de economía circular 11
2.11. Conflictos, barreras y oportunidades 12
2.12. Argumentación de pertinencia territorial 12
2.13. Representación cartográfica sugerida 13

3. Matriz normativa **14**
3.1. Matriz normativa ampliada 14
3.2. Análisis normativo integrador 24
3.2.1. Coherencia y tensiones entre normas 24
3.2.2. Vacíos regulatorios para paneles solares residenciales 24
3.2.3. Rol de la IA y la economía circular en el marco normativo 25
3.2.4. Derogatorias y vigencias relevantes 25

4. Planteamiento del problema orientador **26**
4.1. Antecedentes del problema 26
4.2. Descripción del problema central 26
4.3. Árbol de problemas 27
4.4. Pregunta orientadora principal 28
4.5. Subpreguntas orientadoras 28
4.6. Justificación 28
4.6.1. Justificación social 28

4.6.2. Justificación económica 28
4.6.3. Justificación ambiental 29
4.6.4. Justificación normativa 29
4.6.5. Justificación territorial 29
4.6.6. Justificación tecnológica 29
4.6.7. Justificación de economía circular 29
4.7. Delimitación del problema 29
4.8. Hipótesis o supuestos 30
4.9. Viabilidad y pertinencia 30
4.10. Relación con los ODS y las NDC 30

5. Objetivos **31**
5.1. Objetivo general 31
5.2. Objetivos específicos 31

6. Marco referencial **32**
6.1. Marco conceptual 32
6.2. Marco legal 32
6.3. Marco territorial 33
6.4. Marco institucional 33

7. Metodología **34**
7.1. Enfoque 34
7.2. Tipo de investigación 34
7.3. Método 34
7.4. Fases 34
7.5. Fuentes 34
7.6. Técnicas de recolección 35
7.7. Técnicas de análisis 35
7.8. Consideraciones éticas 35
7.9. Limitaciones y sesgos potenciales 35

8. Resultados esperados e impactos **36**
8.1. Resultados esperados 36
8.2. Impactos 36
8.3. Indicadores de seguimiento 37

9. Conclusiones **38**

9.1. Recomendaciones de política pública 38
9.2. Agenda futura de investigación 39

Referencias **40**

A. Anexo A: Matriz normativa ampliada **42**

B. Anexo B: Mapa territorial **42**

C. Anexo C: Árbol de problemas **42**

D. Anexo D: Encuesta propuesta **42**

E. Anexo E: Glosario **42**

F. Anexo F: Siglas y abreviaturas **43**

Lista de verificación **44**

Índice de tablas

2. Indicadores de seguimiento del proyecto 37

Índice de figuras

1. Árbol de problemas del proyecto integrador 27

1. Introducción

La transición energética constituye uno de los ejes estructurantes de la política pública contemporánea. A nivel global, el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el ODS 7 (energía asequible y no contaminante), el ODS 9 (industria, innovación e infraestructura), el ODS 11 (ciudades y comunidades sostenibles), el ODS 12 (producción y consumo responsables) y el ODS 13 (acción por el clima), han impulsado a los países a diversificar sus matrices energéticas, reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y garantizar el acceso universal a la energía. En este contexto, las fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER) y la eficiencia energética se han consolidado como pilares de la transformación.

Colombia no ha sido ajena a este proceso. La Ley 697 de 2001 declaró el Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE) como un asunto de interés social, público y de conveniencia nacional, y creó el Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía y demás Formas de Energía No Convencionales (PROURE). Posteriormente, la Ley 1715 de 2014 estableció el marco legal para la integración de las FNCER al Sistema Energético Nacional, y la Ley 2099 de 2021 modernizó dicha legislación, incorporando definiciones de hidrógeno verde y azul, comunidades energéticas, y fortaleciendo el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE). Más recientemente, la Ley 2294 de 2023, que expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida", incorporó la transición energética justa como eje de transformación productiva, y el Decreto 2236 de 2023 reglamentó las comunidades energéticas. Los documentos CONPES 4075 de 2022 (Política de Transición Energética) y CONPES 4144 de 2025 (Política Nacional de Inteligencia Artificial) complementan este marco, articulando la transición energética con la digitalización y la IA.

En el ámbito territorial, Popayán, capital del departamento del Cauca, presenta condiciones favorables para la autogeneración solar fotovoltaica residencial: una radiación solar promedio de 4,48 kWh/m^2/día, un brillo solar de 4 a 5 horas diarias, y una altitud de 1.800 m s.n.m. que favorece el rendimiento de los paneles. Sin embargo, persisten brechas significativas: el 19,2 % de la población presenta Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en la subcuenca del Río Molino, la mayoría de los hogares se concentra en estratos 1 y 2, y la penetración de autogeneración residencial es marginal. A ello se suman barreras normativas, económicas, técnicas y sociales que limitan el acceso a esta tecnología.

El presente documento tiene como propósito formular el problema orientador del proyecto integrador del Diplomado en Energía Circular Inteligente 5.0, tomando como caso de estudio la implementación de paneles solares fotovoltaicos en hogares de Popayán. Para ello, se

estructura en cuatro partes: (i) el mapa territorial argumentado, que caracteriza el territorio y justifica su pertinencia; (ii) la matriz normativa, que sistematiza el marco legal aplicable; (iii) el planteamiento del problema orientador, que articula antecedentes, pregunta orientadora, justificación y delimitación; y (iv) los objetivos, marco referencial, metodología, resultados esperados y conclusiones.

La pregunta que orienta este proyecto es: **¿cómo puede la implementación de paneles solares fotovoltaicos en hogares de Popayán, articulada con inteligencia artificial y economía circular, contribuir a la transición energética justa en el periodo 2026–2030?**

2. Mapa territorial argumentado

El mapa territorial argumentado constituye el punto de partida del proyecto integrador. No se trata de una simple descripción geográfica, sino de una construcción analítica que articula las dimensiones física, socioeconómica, ambiental, cultural, institucional y energética del territorio, con el fin de identificar sus potencialidades, brechas y oportunidades para la implementación de paneles solares fotovoltaicos en hogares.

2.1. Delimitación geográfica

Popayán es la capital del departamento del Cauca, ubicada en el suroccidente de Colombia, en la cordillera Central de los Andes. Sus coordenadas aproximadas son 2°25' de latitud norte y 76°62' de longitud oeste, con una altitud de 1.800 m s.n.m. El municipio limita al norte con Cajibío y Totoró, al sur con Sotará y Puracé, al oriente con Totoró y Puracé, y al occidente con Cajibío y El Tambo. Su extensión aproximada es de 512 km^2, de los cuales una proporción significativa corresponde a suelo rural y de protección.

Administrativamente, Popayán se divide en nueve comunas urbanas y veintidós corregimientos rurales. Esta división es relevante para el proyecto, pues permite focalizar la intervención en hogares urbanos y rurales, con énfasis en aquellos de estratos 1, 2 y 3, y en comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.

2.2. Caracterización socioeconómica

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2018), Popayán presenta una población aproximada de 320.000 habitantes. El Índice de Condiciones de Vida (ICV) se sitúa en 82,61 %, similar al de ciudades como Bogotá y Medellín; sin embargo, persisten brechas significativas. El 19,2 % de la población de la subcuenca del Río Molino presenta Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) compuestas, y el NBI municipal afecta a 32.085 habitantes.

La estratificación socioeconómica evidencia que la mayoría de los hogares se concentra en estratos 1 y 2, con una cobertura de servicios públicos que, si bien es alta en energía eléctrica (98 %), agua potable (96,1 %) y gas natural (63,5 %), no garantiza la asequibilidad ni la calidad del servicio. En 2024 se realizaron 2.900 revisiones de estrato residencial, lo que evidencia procesos de actualización y depuración de la información catastral y socioeconómica.

2.3. Caracterización ambiental y potencial solar

El clima de Popayán es templado, con temperaturas que oscilan entre 13 °C y 25 °C. La radiación solar promedio es de 4,48 kWh/m^2/día, con valores mínimos de 3,5 kWh/m^2/día y máximos de 4,5 kWh/m^2/día, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM, 2012). El brillo solar promedio diario es de 4 a 5 horas, con máximos en julio (5–6 h/día) y mínimos en octubre (3–4 h/día). Los meses de mayor irradiación son febrero, marzo y abril (primer semestre) y julio, agosto y septiembre (segundo semestre).

Estas condiciones son favorables para la autogeneración fotovoltaica residencial. De hecho, la radiación solar de Popayán es superior a la de muchas ciudades europeas que han masificado la energía solar, como Berlín (2,7 kWh/m^2/día) o Londres (2,5 kWh/m^2/día). Ello confirma que el potencial técnico existe y que las barreras son principalmente normativas, económicas, técnicas y sociales.

2.4. Caracterización cultural y étnica

Popayán es un territorio diverso. En su jurisdicción coexisten comunidades campesinas, indígenas (principalmente del pueblo Nasa y Misak) y afrodescendientes. Esta diversidad exige un enfoque diferencial e interseccional en el diseño de la propuesta, que reconozca las particularidades culturales, los sistemas de gobierno propio y las formas de organización comunitaria. La Ley 2294 de 2023, en su artículo 235, reconoce que las comunidades indígenas, campesinas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras pueden constituirse como comunidades energéticas y ser beneficiarias de recursos públicos.

2.5. Actores relevantes

El proyecto involucra a múltiples actores:

- **Institucionales:** Alcaldía de Popayán, Gobernación del Cauca, Ministerio de Minas y Energía (MME), Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE), FENOGE, FONENERGIA, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD).
- **Académicos:** Universidad del Cauca, Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

- **Sociales:** Juntas de Acción Comunal (JAC), comunidades organizadas, cabildos indígenas, consejos comunitarios afrodescendientes.
- **Privados:** Empresas de servicios públicos, desarrolladores de proyectos solares (Evolti, Bia Energy), instaladores certificados, cooperativas.

2.6. Infraestructura energética existente

La cobertura de energía eléctrica en Popayán es del 98 %, con una red de distribución que atiende tanto el área urbana como la rural. Sin embargo, persisten problemas de calidad del servicio, pérdidas técnicas y no técnicas, y una alta dependencia de la red. La ciudad cuenta con subestaciones y una infraestructura que, si bien es funcional, requiere modernización para integrar recursos energéticos distribuidos (DER) como la autogeneración fotovoltaica.

Es importante destacar que en el municipio se han desarrollado proyectos de generación solar a gran escala. En 2024 se inauguraron tres parques solares en Santander de Quilichao, Popayán y El Tambo, que abastecerán más de 20.000 hogares. Además, la alianza entre Bia Energy y Evolti ha instalado más de 30 MW en Nariño, Cauca y Valle del Cauca, equivalentes al consumo de 35.000 hogares. Estos proyectos evidencian que el territorio tiene condiciones técnicas y empresariales para la generación solar, pero no han priorizado la autogeneración residencial.

2.7. Brechas y necesidades

A pesar del potencial solar y de la existencia de proyectos a gran escala, persisten brechas significativas:

1. **Baja penetración de autogeneración residencial:** la mayoría de los hogares no cuenta con sistemas fotovoltaicos, debido a los altos costos de inversión inicial y a la falta de financiación accesible.
2. **Barreras normativas:** aunque la Ley 1715 de 2014 y la Ley 2099 de 2021 establecen incentivos, los trámites para acceder a ellos son complejos y desconocidos por los hogares.
3. **Brecha digital:** la conectividad y el acceso a tecnologías de medición inteligente son limitados, lo que dificulta la integración de IA.
4. **Pobreza energética:** los hogares de estratos 1 y 2 destinan una proporción significativa de sus ingresos al pago de energía eléctrica.

5. **Falta de comunidades energéticas consolidadas:** si bien Popayán fue sede del encuentro "Transición Energética y Desarrollo Local: el Impacto de las Comunidades Energéticas" (IPSE, 2024), aún no se han consolidado experiencias significativas en el municipio.
6. **Gestión de RAEE:** no existe una cadena consolidada para la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, incluidos paneles y baterías.

2.8. Potencial de FNCER

El potencial de FNCER en Popayán se concentra en la energía solar fotovoltaica, dada su radiación y brillo solar. No obstante, existen otras fuentes con potencial: la biomasa (residuos agrícolas y pecuarios), los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos (en la cuenca del Río Cauca y sus afluentes) y, en menor medida, la energía eólica. La Ley 1715 de 2014, modificada por la Ley 2099 de 2021, define las FNCER e incluye la biomasa, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la eólica, la geotérmica, la solar y los mares.

2.9. Potencial de IA y digitalización

Popayán cuenta con experiencias incipientes en la aplicación de IA al sector energético. El proyecto SolarIQ FUP, desarrollado por estudiantes de la UCC, implementa un panel solar con microcontrolador que captura datos ambientales y de generación cada 15 minutos, generando una base de datos en tiempo real que puede ser analizada con IA. Asimismo, el sistema EcoSmart Energy, desarrollado en Popayán, permite la gestión inteligente de energía para pequeños comercios y hogares. Estos antecedentes demuestran que existe capacidad local para integrar IA en la gestión de sistemas fotovoltaicos residenciales.

El CONPES 4144 de 2025, que formula la Política Nacional de Inteligencia Artificial, establece seis ejes estratégicos: (i) ética y gobernanza; (ii) datos e infraestructura; (iii) investigación, desarrollo e innovación; (iv) capacidades y talento digital; (v) mitigación de riesgos; y (vi) uso y adopción de la IA. Estos ejes son pertinentes para el proyecto, pues permiten articular la autogeneración fotovoltaica con medición inteligente, predicción de consumo, mantenimiento predictivo y optimización de carga.

2.10. Potencial de economía circular

La economía circular es un componente esencial del proyecto. Los paneles solares tienen una vida útil de 25 a 30 años, pero al final de su ciclo de vida se convierten en residuos de

aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). La gestión adecuada de estos residuos, así como la reutilización de paneles y el reciclaje de baterías, son fundamentales para garantizar la sostenibilidad del modelo. En Popayán existe la Estación de Clasificación y Aprovechamiento (ECA), que podría articularse con la gestión de RAEE, y el Programa para el Desarrollo de la Economía Circular del Plan de Desarrollo Municipal.

2.11. Conflictos, barreras y oportunidades

El mapa territorial evidencia conflictos y barreras que deben ser abordados:

- **Conflictos:** uso del suelo (proyectos solares a gran escala vs. autogeneración residencial), tensiones entre actores, desconfianza institucional.
- **Barreras:** altos costos de inversión, falta de financiación, desconocimiento de incentivos, trámites complejos, brecha digital.
- **Oportunidades:** radiación solar, voluntad política, proyectos en curso, academia, comunidades organizadas, fondos públicos (FENOGE, FONENERGIA).

2.12. Argumentación de pertinencia territorial

Popayán es un territorio idóneo para el proyecto integrador por las siguientes razones:

1. **Potencial solar:** radiación de 4,48 kWh/m^2/día, superior a la de muchas ciudades que han masificado la energía solar.
2. **Brechas energéticas:** NBI del 19,2 %, mayoría de hogares en estratos 1 y 2, pobreza energética.
3. **Voluntad política:** Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027 incluye línea estratégica de transición energética y energías fotovoltaicas.
4. **Proyectos en curso:** parques solares, kits solares, SolarIQ FUP, EcoSmart Energy.
5. **Academia:** Universidad del Cauca, UCC, SENA, con capacidades en energía, IA y economía circular.
6. **Comunidades organizadas:** JAC, cabildos, consejos comunitarios, con experiencia en gestión comunitaria.
7. **Articulación normativa:** alineación con Ley 1715/2014, Ley 2099/2021, Ley 2294/2023, Decreto 2236/2023, CONPES 4075/2022 y CONPES 4144/2025.

2.13. Representación cartográfica sugerida

Para representar el mapa territorial se sugiere elaborar las siguientes capas:

- Mapa de radiación solar (fuente: IDEAM, UPME).
- Mapa de estratificación socioeconómica (fuente: DANE).
- Mapa de la red eléctrica y subestaciones (fuente: CREG, empresa de servicios públicos).
- Mapa de proyectos solares existentes (fuente: UPME, IPSE).
- Mapa de NBI y pobreza multidimensional (fuente: DANE).
- Mapa de comunidades energéticas y actores (fuente: IPSE, Alcaldía).
- Mapa de conectividad digital (fuente: MinTIC).

3. Matriz normativa

La matriz normativa sistematiza el marco legal aplicable al proyecto, identificando las normas, sus artículos clave, su contenido principal, su relación con el problema, su aplicación territorial y sus implicaciones para el proyecto. Se basa exclusivamente en los documentos suministrados: Ley 697 de 2001, Ley 1715 de 2014, Ley 2099 de 2021, Ley 2294 de 2023, Decreto 2236 de 2023, CONPES 4075 de 2022 y CONPES 4144 de 2025.

3.1. Matriz normativa ampliada

Norma	Año	Artículos clave	Contenido principal	Relación con el problema	Aplicación territorial	Implicaciones para el proyecto
Ley 697	2001	Arts. 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10	Declara el URE como asunto de interés social, público y de conveniencia nacional. Crea el PROURE. Define FNCER y fuentes convencionales. Promueve el uso de energías alternativas.	Establece el marco general de eficiencia energética y energías alternativas, base para la autogeneración solar residencial.	Aplicable a nivel nacional; Popayán debe incorporar el URE en sus políticas locales.	Fundamenta la necesidad de promover la eficiencia energética y las FNCER en hogares.

Norma	Año	Artículos clave	Contenido principal	Relación con el problema	Aplicación territorial	Implicaciones para el proyecto
Ley 1715	2014	Arts. 1, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14-1, 21, 22, 30, 33, 34	Regula la integración de FNCER al Sistema Energético Nacional. Establece incentivos tributarios (deducción de renta, exclusión de IVA, exención arancelaria, depreciación acelerada). Crea el FENOGE. Define autogeneración, generación distribuida y medición bidireccional.	Proporciona el marco legal para la autogeneración fotovoltaica residencial y los incentivos para su adopción.	Aplicable a nivel nacional; los hogares de Popayán pueden acceder a los incentivos.	Fundamenta la viabilidad normativa del proyecto y los mecanismos de financiación.

Norma	Año	Artículos clave	Contenido principal	Relación con el problema	Aplicación territorial	Implicaciones para el proyecto
Ley 2099	2021	Arts. 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 20, 21, 25, 26, 27, 29, 33, 41, 43, 48, 49, 55	Moderniza la Ley 1715/2014. Define hidrógeno verde y azul. Amplía el objeto de la Ley 1715. Declara la utilidad pública e interés social de las FNCER. Fortalece el FENOGE. Crea el FONENERGIA. Establece incentivos a la movilidad eléctrica.	Amplía y actualiza el marco normativo para la transición energética, incluyendo comunidades energéticas y nuevos energéticos.	Aplicable a nivel nacional; Popayán puede beneficiarse del FENOGE y FONENERGIA.	Proporciona el marco actualizado para la formulación del proyecto.

Norma	Año	Artículos clave	Contenido principal	Relación con el problema	Aplicación territorial	Implicaciones para el proyecto
Ley 2294	2023	Arts. 223, 235, 237, 247, 248, 249, 253, 264, 267, 272, 298, 313	Expide el PND 2022–2026. Incorpora la transición energética justa como eje de transformación productiva. Define comunidades energéticas (art. 235). Modifica la Ley 1715/2014. Crea el FONENERGIA (art. 247). Establece el FOES (art. 248). Regula la confiabilidad del servicio (art. 249). Crea el Fondo para la Promoción de Ascenso Tecnológico (art. 253).	Proporciona el marco de política pública para la transición energética justa y las comunidades energéticas, ejes del proyecto.	Aplicable a nivel nacional; Popayán debe alinearse con el PND y las comunidades energéticas.	Fundamenta la articulación del proyecto con la política nacional y las comunidades energéticas.

Norma	Año	Artículos clave	Contenido principal	Relación con el problema	Aplicación territorial	Implicaciones para el proyecto
Decreto 2236	2023	Arts. 2.2.9.1.1 a 2.2.9.1.15; 2.2.9.2.1 a 2.2.9.2.4	Reglamenta las comunidades energéticas. Define autogeneración colectiva (AGRC) y generación distribuida colectiva (GDC). Establece lineamientos para su operación, registro, financiación y sostenibilidad.	Proporciona el marco reglamentario para la conformación de comunidades energéticas en Popayán.	Aplicable a nivel nacional; Popayán puede conformar comunidades energéticas.	Fundamenta la viabilidad de las comunidades energéticas como modelo de gestión.

Norma	Año	Artículos clave	Contenido principal	Relación con el problema	Aplicación territorial	Implicaciones para el proyecto
CONPES 4075	2022	Ejes estratégicos, líneas de acción, financiamiento	Formula la Política de Transición Energética. Establece cuatro ejes: (i) seguridad y confiabilidad; (ii) innovación y conocimiento; (iii) competitividad y desarrollo económico; (iv) bajas emisiones de GEI. Define 97 acciones y un financiamiento de 306.378 millones de pesos.	Proporciona el marco de política pública para la transición energética, incluyendo eficiencia energética, FNCER y comunidades energéticas.	Aplicable a nivel nacional; Popayán debe alinearse con los ejes y líneas de acción.	Fundamenta la pertinencia del proyecto en el marco de la política nacional.

Norma	Año	Artículos clave	Contenido principal	Relación con el problema	Aplicación territorial	Implicaciones para el proyecto
CONPES 4144	2025	Ejes estratégicos, líneas de acción, financiamiento	Formula la Política Nacional de Inteligencia Artificial. Establece seis ejes: (i) ética y gobernanza; (ii) datos e infraestructura; (iii) I+D+i; (iv) capacidades y talento digital; (v) mitigación de riesgos; (vi) uso y adopción. Define 106 acciones y un financiamiento de 479.273 millones de pesos.	Proporciona el marco de política pública para la IA, incluyendo su aplicación en energía, datos, infraestructura y talento.	Aplicable a nivel nacional; Popayán debe alinearse con los ejes y líneas de acción.	Fundamenta la integración de IA en la gestión de sistemas fotovoltaicos residenciales.

Norma	Año	Artículos clave	Contenido principal	Relación con el problema	Aplicación territorial	Implicaciones para el proyecto
Ley 142	1994	Arts. 1, 2, 87.9, 99, 126	Establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios. Regula la prestación de energía eléctrica y gas combustible. Define subsidios y contribuciones.	Proporciona el marco para la prestación del servicio de energía eléctrica y los subsidios.	Aplicable a nivel nacional; Popayán debe cumplir con el régimen de servicios públicos.	Fundamenta la relación entre autogeneración y servicio público domiciliario.
Ley 143	1994	Arts. 1, 11, 21, 37, 54	Establece el régimen de la industria eléctrica. Define el mercado mayorista, el Consejo Nacional de Operación y la CREG.	Proporciona el marco para la operación del mercado eléctrico y la regulación.	Aplicable a nivel nacional; Popayán debe cumplir con la regulación de la CREG.	Fundamenta la integración de la autogeneración al mercado eléctrico.
Ley 1955	2019	Arts. 174, 175, 296	Expide el PND 2018–2022. Establece incentivos a las FNCER. Obliga a las administraciones públicas a realizar auditorías energéticas.	Proporciona antecedentes de política pública para la transición energética.	Aplicable a nivel nacional; Popayán debe cumplir con las auditorías energéticas.	Fundamenta la continuidad de las políticas de transición energética.

Norma	Año	Artículos clave	Contenido principal	Relación con el problema	Aplicación territorial	Implicaciones para el proyecto
Ley 2169	2021	Arts. 1, 33	Establece metas y medidas para la carbono neutralidad y la resiliencia climática.	Proporciona el marco para la reducción de emisiones de GEI.	Aplicable a nivel nacional; Popayán debe alinearse con las metas de carbono neutralidad.	Fundamenta la contribución del proyecto a la mitigación del cambio climático.
Ley 1581	2012	Arts. 1, 2, 3, 4	Establece el régimen general de protección de datos personales.	Proporciona el marco para el tratamiento de datos personales en sistemas de IA.	Aplicable a nivel nacional; Popayán debe cumplir con la protección de datos.	Fundamenta las consideraciones éticas y legales en el uso de IA.

3.2. Análisis normativo integrador

El marco normativo colombiano para la transición energética y la autogeneración fotovoltaica residencial es robusto, pero presenta tensiones y vacíos que deben ser abordados.

3.2.1. Coherencia y tensiones entre normas

La Ley 697 de 2001 estableció el marco general del URE y las energías alternativas. La Ley 1715 de 2014 dio un paso significativo al regular la integración de las FNCER y establecer incentivos tributarios. La Ley 2099 de 2021 modernizó y amplió dicho marco, incorporando nuevos energéticos (hidrógeno verde y azul) y fortaleciendo el FENOGE. La Ley 2294 de 2023, a través del PND 2022–2026, incorporó la transición energética justa como eje de transformación productiva y reglamentó las comunidades energéticas mediante el Decreto 2236 de 2023.

Existe coherencia en la progresión normativa: cada norma amplía y actualiza la anterior. Sin embargo, se identifican tensiones:

- La Ley 2294 de 2023 derogó el artículo 48 de la Ley 2099 de 2021, que regulaba la modernización del régimen de subsidios. Ello implica que los subsidios a la energía eléctrica y gas combustible se rigen ahora por el artículo 272 de la Ley 2294 de 2023, que prorroga los subsidios hasta el 30 de junio de 2027 y establece medidas de focalización.
- La Ley 2294 de 2023 modificó el artículo 30 de la Ley 1715 de 2014 (auditorías energéticas en edificios públicos) y el artículo 235 de la Ley 1715 de 2014 (definiciones de comunidades energéticas y hidrógeno blanco).
- El Decreto 2236 de 2023 reglamenta las comunidades energéticas, pero su implementación depende de la reglamentación que expida el Ministerio de Minas y Energía y la CREG, la cual aún está en desarrollo.

3.2.2. Vacíos regulatorios para paneles solares residenciales

A pesar de los avances, persisten vacíos:

1. **Financiación:** si bien el FENOGE y el FONENERGIA pueden financiar proyectos de FNCER, no existe un mecanismo específico y accesible para que los hogares de estratos 1, 2 y 3 accedan a financiación para paneles solares.
2. **Trámites:** los incentivos tributarios de la Ley 1715 de 2014 requieren certificación de la

UPME, lo que puede ser complejo y costoso para hogares individuales.

3. **Medición bidireccional:** aunque la CREG ha expedido regulación (Resolución 174 de 2021, Resolución 030 de 2018), su implementación efectiva en hogares de Popayán es limitada.
4. **Gestión de RAEE:** no existe una normativa específica para la gestión de paneles solares y baterías al final de su vida útil, aunque la Ley 1672 de 2013 establece lineamientos generales para RAEE.
5. **IA:** el CONPES 4144 de 2025 formula la política de IA, pero su articulación con el sector energético requiere reglamentación adicional.

3.2.3. Rol de la IA y la economía circular en el marco normativo

La IA y la economía circular son transversales al marco normativo:

- **IA:** el CONPES 4144 de 2025 establece ejes de ética, gobernanza, datos, infraestructura, I+D+i, talento digital y mitigación de riesgos. Su aplicación al sector energético permite optimizar la autogeneración fotovoltaica residencial.
- **Economía circular:** la Ley 2294 de 2023 incorpora la economía circular en el PND, y el CONPES 4075 de 2022 incluye líneas de acción para la gestión de residuos y el aprovechamiento de materiales. La gestión de RAEE de paneles y baterías es un componente esencial.

3.2.4. Derogatorias y vigencias relevantes

Es fundamental tener en cuenta:

- El artículo 48 de la Ley 2099 de 2021 fue derogado por el artículo 372 de la Ley 2294 de 2023.
- Los incentivos tributarios de la Ley 1715 de 2014 (arts. 11, 12, 13, 14) tienen una vigencia de 30 años a partir del 1 de julio de 2021 (art. 14-1, adicionado por la Ley 2099 de 2021).
- Los subsidios a la energía eléctrica y gas combustible se prorrogan hasta el 30 de junio de 2027 (art. 272, Ley 2294 de 2023).
- El FOES tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030 (art. 248, Ley 2294 de 2023).

4. Planteamiento del problema orientador

4.1. Antecedentes del problema

La transición energética en Colombia ha avanzado significativamente en la última década. La Ley 1715 de 2014 y la Ley 2099 de 2021 establecieron incentivos tributarios, arancelarios y contables para la inversión en FNCER. El CONPES 4075 de 2022 formuló la Política de Transición Energética, con cuatro ejes estratégicos y 97 acciones. La Ley 2294 de 2023 incorporó la transición energética justa como eje de transformación productiva y reglamentó las comunidades energéticas. El CONPES 4144 de 2025 formuló la Política Nacional de Inteligencia Artificial, con seis ejes estratégicos.

En el ámbito territorial, Popayán ha avanzado en la generación solar a gran escala: tres parques solares inaugurados en 2024, más de 30 MW instalados por Bia Energy y Evolti, y proyectos de kits solares en viviendas. Sin embargo, la autogeneración fotovoltaica residencial es marginal. La mayoría de los hogares no cuenta con sistemas solares, a pesar de que la radiación solar de Popayán (4,48 kWh/m^2/día) es favorable.

4.2. Descripción del problema central

El problema central es la **baja penetración de autogeneración solar fotovoltaica en hogares de Popayán**, a pesar del potencial solar del territorio y de la existencia de un marco normativo favorable. Esta situación se explica por múltiples causas interrelacionadas:

- **Causas normativas:** desconocimiento de los incentivos de la Ley 1715 de 2014, trámites complejos para acceder a ellos, ausencia de reglamentación específica para hogares de estratos 1, 2 y 3.
- **Causas económicas:** altos costos de inversión inicial, falta de financiación accesible, ausencia de modelos de negocio inclusivos.
- **Causas técnicas:** limitada capacidad de instalación, falta de personal certificado, ausencia de infraestructura de medición bidireccional.
- **Causas sociales:** desconocimiento de la tecnología, desconfianza, falta de apropiación social del conocimiento.
- **Causas digitales:** brecha digital, falta de conectividad, ausencia de sistemas de IA para la gestión energética.

- **Causas ambientales:** ausencia de una cadena de gestión de RAEE, falta de economía circular.

Los efectos de esta situación son:

- Persistencia de la pobreza energética en hogares de estratos 1 y 2.
- Altos costos tarifarios y dependencia de la red.
- Pérdida de oportunidades económicas y empleo verde.
- Aumento de emisiones de GEI por generación térmica.
- Desaprovechamiento del potencial solar de Popayán.

4.3. Árbol de problemas

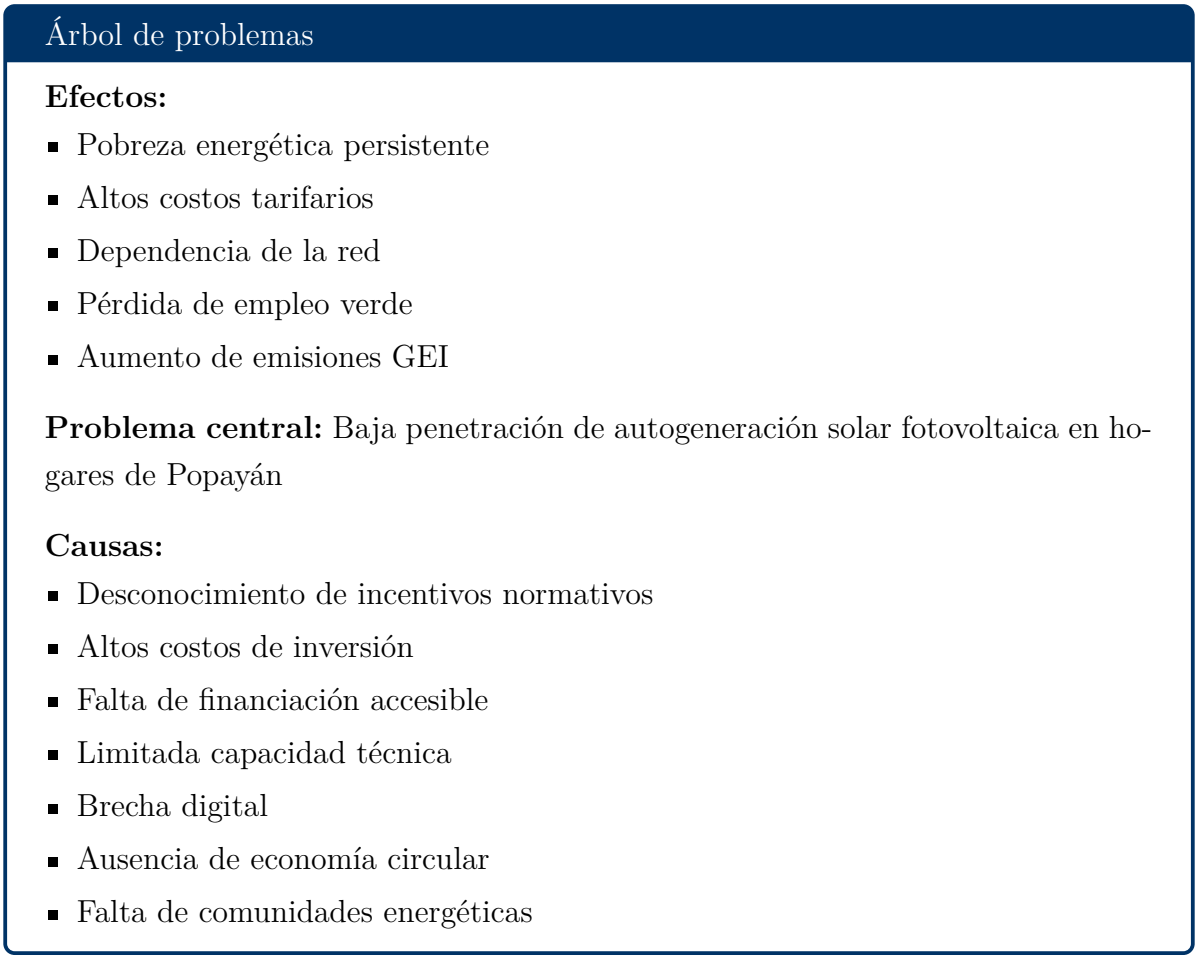


Figura 1: Árbol de problemas del proyecto integrador

4.4. Pregunta orientadora principal

Pregunta orientadora

¿Cómo puede la implementación de paneles solares fotovoltaicos en hogares de Popayán, articulada con inteligencia artificial y economía circular, contribuir a la transición energética justa en el periodo 2026–2030?

4.5. Subpreguntas orientadoras

1. ¿Qué barreras normativas, económicas, técnicas y sociales limitan la adopción de autogeneración solar residencial en Popayán?
2. ¿Cómo pueden las comunidades energéticas y los recursos del FENOGE y FONENERGIA financiar la masificación de paneles solares en hogares de estratos 1, 2 y 3 en Popayán?
3. ¿Qué rol puede jugar la IA en la gestión, monitoreo y optimización de sistemas fotovoltaicos residenciales en Popayán?
4. ¿Cómo integrar los principios de economía circular en el ciclo de vida de los paneles solares y baterías en hogares de Popayán?
5. ¿Qué aprendizajes de los proyectos solares en curso en Popayán (parques solares, kits, SolarIQ) pueden escalarse a nivel residencial?

4.6. Justificación

4.6.1. Justificación social

La pobreza energética afecta a una proporción significativa de hogares en Popayán. La implementación de paneles solares en hogares de estratos 1, 2 y 3 permitiría reducir los costos tarifarios, mejorar la calidad de vida y garantizar el acceso a energía asequible, confiable y sostenible. Además, el proyecto incorpora un enfoque diferencial e interseccional que reconoce las particularidades de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.

4.6.2. Justificación económica

La autogeneración solar residencial genera ahorros económicos para los hogares, dinamiza la economía local (instalación, mantenimiento, gestión de RAEE) y crea empleo verde. El

proyecto se alinea con el CONPES 4075 de 2022, que busca generar mayor competitividad y desarrollo económico desde el sector energético.

4.6.3. Justificación ambiental

La generación solar reduce las emisiones de GEI y contribuye a las metas de carbono neutralidad de Colombia (Ley 2169 de 2021). La economía circular en la gestión de paneles y baterías minimiza el impacto ambiental y promueve el aprovechamiento de materiales.

4.6.4. Justificación normativa

El proyecto se fundamenta en la Ley 697 de 2001, la Ley 1715 de 2014, la Ley 2099 de 2021, la Ley 2294 de 2023, el Decreto 2236 de 2023, el CONPES 4075 de 2022 y el CONPES 4144 de 2025. Estas normas proporcionan el marco legal y los incentivos para la autogeneración fotovoltaica residencial.

4.6.5. Justificación territorial

Popayán presenta condiciones favorables: radiación solar de 4,48 kWh/m^2/día, voluntad política, proyectos en curso, academia y comunidades organizadas. El proyecto aprovecha estas condiciones para generar un modelo replicable en otros municipios del Cauca.

4.6.6. Justificación tecnológica

La IA permite optimizar la gestión de los sistemas fotovoltaicos residenciales, predecir el consumo, programar el mantenimiento y mejorar la eficiencia. El CONPES 4144 de 2025 proporciona el marco para la adopción de IA en el sector energético.

4.6.7. Justificación de economía circular

La economía circular garantiza la sostenibilidad del modelo a largo plazo, mediante la reutilización de paneles, el reciclaje de baterías y la gestión adecuada de RAEE.

4.7. Delimitación del problema

- **Temporal:** 2026–2030.

- **Espacial:** municipio de Popayán, Cauca, Colombia.
- **Conceptual:** FNCER, autogeneración fotovoltaica, IA, economía circular, transición energética justa, comunidades energéticas.
- **Poblacional:** hogares de estratos 1, 2 y 3; comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.

4.8. Hipótesis o supuestos

- H1: La radiación solar de Popayán (4,48 kWh/m^2/día) es suficiente para la autogeneración residencial.
- H2: La IA y la economía circular aumentan la eficiencia y sostenibilidad de los sistemas fotovoltaicos.
- H3: Las comunidades energéticas y los fondos públicos (FENOGE, FONENERGIA) son viables para financiar la masificación.
- H4: La articulación de actores (institucionales, académicos, sociales, privados) es condición necesaria para el éxito del proyecto.

4.9. Viabilidad y pertinencia

El proyecto es viable técnica, financiera, normativa, social y ambientalmente:

- **Técnica:** existe tecnología disponible y personal certificado.
- **Financiera:** existen fondos públicos (FENOGE, FONENERGIA) y cooperación internacional.
- **Normativa:** el marco legal es favorable.
- **Social:** existe voluntad política y participación comunitaria.
- **Ambiental:** el proyecto contribuye a la mitigación del cambio climático.

4.10. Relación con los ODS y las NDC

El proyecto se alinea con los ODS 7, 9, 11, 12 y 13, y con las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) de Colombia, que buscan reducir las emisiones de GEI en un 51 % para 2030.

5. Objetivos

5.1. Objetivo general

Diseñar una propuesta de autogeneración solar fotovoltaica para hogares de Popayán, articulada con inteligencia artificial y economía circular, que contribuya a la transición energética justa en el periodo 2026–2030.

5.2. Objetivos específicos

1. Caracterizar el potencial solar, socioeconómico y normativo de Popayán para la autogeneración residencial.
2. Analizar las barreras y oportunidades para la adopción de paneles solares en hogares de estratos 1, 2 y 3.
3. Evaluar el rol de la IA y la economía circular en la optimización y sostenibilidad de los sistemas fotovoltaicos residenciales.
4. Proponer un modelo de financiación y gestión comunitaria (comunidades energéticas) para la masificación de paneles solares.
5. Estimar los impactos sociales, económicos y ambientales de la propuesta.

6. Marco referencial

6.1. Marco conceptual

Transición energética: proceso de transformación de la matriz energética hacia fuentes renovables, con énfasis en sostenibilidad, equidad y justicia.

FNCER: fuentes no convencionales de energía renovable, como solar, eólica, biomasa, geotérmica, pequeños aprovechamientos hidroeléctricos y mares.

Autogeneración: producción de energía eléctrica para atender las propias necesidades, con posibilidad de entregar excedentes a la red.

Generación distribuida: producción de energía cerca de los centros de consumo, conectada al sistema de distribución local.

Comunidades energéticas: usuarios o potenciales usuarios que se constituyen para generar, comercializar y/o usar eficientemente la energía a través de FNCER.

Energía circular: modelo que integra la economía circular en el ciclo de vida de los sistemas energéticos, incluyendo reutilización, reciclaje y gestión de RAEE.

IA: sistemas basados en máquinas que infieren, a partir de datos, cómo generar resultados como predicciones, recomendaciones o decisiones.

Smart grids: redes eléctricas inteligentes que integran TIC, sensores y IA para optimizar la generación, distribución y consumo.

Prosumidores: agentes que asumen la doble condición de productores y consumidores de energía.

Pobreza energética: situación en la que los hogares no pueden acceder a servicios energéticos adecuados, asequibles y sostenibles.

6.2. Marco legal

El marco legal se sintetiza en la matriz normativa (Sección 3). Las normas principales son: Ley 697 de 2001, Ley 1715 de 2014, Ley 2099 de 2021, Ley 2294 de 2023, Decreto 2236 de 2023, CONPES 4075 de 2022 y CONPES 4144 de 2025.

6.3. Marco territorial

Popayán, Cauca, presenta condiciones favorables para la autogeneración solar: radiación de 4,48 kWh/m^2/día, altitud de 1.800 m s.n.m., voluntad política, proyectos en curso y comunidades organizadas. Las brechas incluyen NBI del 19,2 %, mayoría de hogares en estratos 1 y 2, y limitada penetración de autogeneración residencial.

6.4. Marco institucional

Las entidades competentes son: Ministerio de Minas y Energía (MME), Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE), FENOGE, FONENERGIA, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias), Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alcaldía de Popayán, Gobernación del Cauca, Universidad del Cauca, UCC, SENA.

7. Metodología

7.1. Enfoque

El proyecto adopta un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo), que permite integrar el análisis normativo y territorial con la medición de variables energéticas, económicas y sociales.

7.2. Tipo de investigación

Investigación descriptiva, explicativa, propositiva y aplicada. Descriptiva porque caracteriza el territorio y el problema; explicativa porque analiza las causas y efectos; propositiva porque formula una propuesta; aplicada porque busca resolver un problema concreto.

7.3. Método

Se utiliza el estudio de caso, complementado con investigación-acción participativa, análisis normativo y análisis territorial.

7.4. Fases

1. **Fase 1:** Caracterización territorial de Popayán (socioeconómica, ambiental, cultural, energética, digital).
2. **Fase 2:** Análisis normativo (matriz normativa y análisis integrador).
3. **Fase 3:** Diagnóstico energético y digital (encuestas, entrevistas, mediciones).
4. **Fase 4:** Diseño de la propuesta (paneles + IA + economía circular).
5. **Fase 5:** Validación y evaluación (indicadores, impactos, viabilidad).

7.5. Fuentes

- **Primarias:** encuestas, entrevistas semiestructuradas, grupos focales, visitas de campo, mediciones.
- **Secundarias:** PDF normativos, CONPES, UPME, DANE, IDEAM, IGAC, ANH, BID, OCDE, IRENA.

7.6. Técnicas de recolección

Encuestas, entrevistas semiestructuradas, grupos focales, observación directa, análisis documental.

7.7. Técnicas de análisis

Análisis normativo, análisis territorial, análisis costo-beneficio, análisis de ciclo de vida, modelación energética, análisis de datos con IA.

7.8. Consideraciones éticas

Consentimiento informado, enfoque diferencial, protección de datos (Ley 1581 de 2012), respeto por los derechos humanos y la consulta previa cuando aplique.

7.9. Limitaciones y sesgos potenciales

Limitaciones de información, sesgos de selección, dificultades de acceso a zonas rurales, resistencia al cambio.

8. Resultados esperados e impactos

8.1. Resultados esperados

- Caracterización territorial y normativa de Popayán.
- Diagnóstico de barreras y oportunidades para la autogeneración residencial.
- Propuesta de modelo de autogeneración solar con IA y economía circular.
- Modelo de financiación y gestión comunitaria.
- Evaluación de impactos sociales, económicos y ambientales.

8.2. Impactos

- **Social:** reducción de pobreza energética, inclusión, género.
- **Económico:** ahorro tarifario, empleo verde, cadenas productivas.
- **Ambiental:** reducción de GEI, economía circular, biodiversidad.
- **Tecnológico:** IA, digitalización, DER.
- **Normativo:** insumos para política pública.

8.3. Indicadores de seguimiento

Tabla 2: Indicadores de seguimiento del proyecto

Indicador	**Descripción**	**Línea base**	**Meta 2030**
Hogares con paneles solares	Número de hogares con autogeneración fotovoltaica	0	5.000
Ahorro tarifario	Reducción porcentual en la factura de energía	0 %	30 %
Reducción de GEI	Toneladas de CO_2 evitadas	0	12.000
Empleos verdes	Número de empleos directos e indirectos	0	500
Comunidades energéticas	Número de comunidades energéticas conformadas	0	20
Gestión de RAEE	Porcentaje de paneles y baterías gestionados	0 %	80 %
Cobertura de IA	Porcentaje de sistemas con IA integrada	0 %	60 %
Apropiación social	Porcentaje de hogares capacitados	0 %	70 %

9. Conclusiones

El presente documento formuló el problema orientador del proyecto integrador del Diplomado en Energía Circular Inteligente 5.0, tomando como caso de estudio la implementación de paneles solares fotovoltaicos en hogares de Popayán, Cauca, Colombia.

A partir del mapa territorial argumentado, se evidenció que Popayán cuenta con condiciones favorables para la autogeneración solar (radiación de 4,48 kWh/m^2/día, altitud de 1.800 m s.n.m., voluntad política, proyectos en curso), pero persisten brechas significativas (NBI del 19,2 %, mayoría de hogares en estratos 1 y 2, limitada penetración de autogeneración residencial).

La matriz normativa permitió sistematizar el marco legal aplicable (Ley 697 de 2001, Ley 1715 de 2014, Ley 2099 de 2021, Ley 2294 de 2023, Decreto 2236 de 2023, CONPES 4075 de 2022, CONPES 4144 de 2025) y evidenciar la coherencia y tensiones entre normas, así como los vacíos regulatorios para paneles solares residenciales.

El planteamiento del problema orientador articuló los antecedentes, la descripción del problema, el árbol de problemas, la pregunta orientadora, las subpreguntas, la justificación, la delimitación, las hipótesis y la viabilidad. La pregunta orientadora propuesta fue: ¿cómo puede la implementación de paneles solares fotovoltaicos en hogares de Popayán, articulada con inteligencia artificial y economía circular, contribuir a la transición energética justa en el periodo 2026–2030?

Se concluye que la articulación de comunidades energéticas, IA y economía circular constituye una vía viable para cerrar brechas energéticas y avanzar hacia un modelo de desarrollo territorial sostenible en Popayán y el Cauca.

9.1. Recomendaciones de política pública

1. Diseñar un programa municipal de autogeneración solar residencial, articulado con el FENOGE y el FONENERGIA.
2. Simplificar los trámites para acceder a los incentivos de la Ley 1715 de 2014.
3. Promover la conformación de comunidades energéticas en Popayán.
4. Integrar IA en la gestión de sistemas fotovoltaicos residenciales.
5. Establecer una cadena de gestión de RAEE para paneles y baterías.
6. Fortalecer la capacitación y el talento digital en energía solar e IA.

9.2. Agenda futura de investigación

- Evaluar el impacto de la IA en la eficiencia de sistemas fotovoltaicos residenciales.
- Analizar la viabilidad de modelos de negocio inclusivos para comunidades energéticas.
- Estudiar la gestión de RAEE de paneles solares en Colombia.
- Evaluar el impacto de la autogeneración residencial en la reducción de la pobreza energética.

Referencias

Referencias

[1] Congreso de Colombia. (2001). *Ley 697 de 2001, por medio de la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve la utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones*. Diario Oficial No. 44.573.

[2] Congreso de Colombia. (2014). *Ley 1715 de 2014, por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional*. Diario Oficial No. 49.150.

[3] Congreso de Colombia. (2021). *Ley 2099 de 2021, por medio de la cual se dictan disposiciones para la transición energética, la dinamización del mercado energético, la reactivación económica del país y se dictan otras disposiciones*. Diario Oficial No. 51.731.

[4] Congreso de Colombia. (2023). *Ley 2294 de 2023, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida"*. Diario Oficial No. 52.400.

[5] Presidencia de la República de Colombia. (2023). *Decreto 2236 de 2023, por el cual se adiciona al Decreto 1073 de 2015 con el fin de reglamentar parcialmente el artículo 235 de la Ley 2294 de 2023 en lo relacionado con las Comunidades Energéticas en el marco de la Transición Energética Justa en Colombia*.

[6] Departamento Nacional de Planeación. (2022). *Documento CONPES 4075: Política de Transición Energética*. Bogotá D.C.: DNP.

[7] Departamento Nacional de Planeación. (2025). *Documento CONPES 4144: Política Nacional de Inteligencia Artificial*. Bogotá D.C.: DNP.

[8] Congreso de Colombia. (1994). *Ley 142 de 1994, por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones*. Diario Oficial No. 41.433.

[9] Congreso de Colombia. (1994). *Ley 143 de 1994, por la cual se establece el régimen para la generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad en el territorio nacional*. Diario Oficial No. 41.434.

[10] Congreso de Colombia. (2019). *Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018–2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad"*. Diario Oficial

No. 50.964.

[11] Congreso de Colombia. (2021). *Ley 2169 de 2021, por medio de la cual se impulsa el desarrollo bajo en carbono del país mediante el establecimiento de metas y medidas mínimas en materia de carbono neutralidad y resiliencia climática*. Diario Oficial No. 51.896.

[12] Congreso de Colombia. (2012). *Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. Diario Oficial No. 48.587.

[13] Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2018). *Censo Nacional de Población y Vivienda 2018*. Bogotá D.C.: DANE.

[14] Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. (2012). *Atlas de radiación solar de Colombia*. Bogotá D.C.: IDEAM.

[15] Unidad de Planeación Minero-Energética. (2024). *Plan Energético Nacional 2020–2050*. Bogotá D.C.: UPME.

[16] Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas. (2024). *Encuentro Transición Energética y Desarrollo Local: el Impacto de las Comunidades Energéticas*. Popayán: IPSE.

A. Anexo A: Matriz normativa ampliada

La matriz normativa ampliada se presenta en la Sección 3 de este documento.

B. Anexo B: Mapa territorial

El mapa territorial se describe en la Sección 2 de este documento.

C. Anexo C: Árbol de problemas

El árbol de problemas se presenta en la Figura 1.

D. Anexo D: Encuesta propuesta

1. ¿Cuántas personas habitan en su hogar?
2. ¿Cuál es el estrato socioeconómico de su vivienda?
3. ¿Cuál es el valor promedio mensual de su factura de energía?
4. ¿Ha considerado instalar paneles solares en su hogar?
5. ¿Conoce los incentivos de la Ley 1715 de 2014?
6. ¿Estaría dispuesto a participar en una comunidad energética?
7. ¿Cuenta con conexión a Internet en su hogar?
8. ¿Qué barreras identifica para instalar paneles solares?

E. Anexo E: Glosario

AGRC: Autogeneración Colectiva.

CREG: Comisión de Regulación de Energía y Gas.

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

DER: Recursos Energéticos Distribuidos.

FENOGE: Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía.

FNCER: Fuentes No Convencionales de Energía Renovable.

FONENERGIA: Fondo Único de Soluciones Energéticas.

GDC: Generación Distribuida Colectiva.

GEI: Gases de Efecto Invernadero.

IA: Inteligencia Artificial.

IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.

IPSE: Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas.

MME: Ministerio de Minas y Energía.

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas.

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible.

PND: Plan Nacional de Desarrollo.

PROURE: Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía.

RAEE: Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.

UPME: Unidad de Planeación Minero-Energética.

URE: Uso Racional y Eficiente de la Energía.

F. Anexo F: Siglas y abreviaturas

Las siglas y abreviaturas se presentan en el Anexo E.

Lista de verificación de coherencia normativa y territorial

1. ¿Se citan todas las normas suministradas en los PDF?
2. ¿Se identifican los artículos clave de cada norma?
3. ¿Se analizan las tensiones y derogatorias entre normas?
4. ¿Se evidencia el potencial solar de Popayán?
5. ¿Se caracteriza socioeconómicamente el territorio?
6. ¿Se identifican los actores relevantes?
7. ¿Se describen las brechas y necesidades?
8. ¿Se articula el mapa territorial con la matriz normativa?
9. ¿Se formula una pregunta orientadora clara y delimitada?
10. ¿Se justifica social, económica, ambiental y normativamente el proyecto?
11. ¿Se delimita temporal, espacial, conceptual y poblacionalmente el problema?
12. ¿Se proponen objetivos general y específicos coherentes?
13. ¿Se describe la metodología mixta?
14. ¿Se identifican los impactos y resultados esperados?
15. ¿Se incluyen indicadores de seguimiento?
16. ¿Se respeta el enfoque diferencial e interseccional?
17. ¿Se integra la IA y la economía circular?
18. ¿Se articula con los ODS y las NDC?
19. ¿Se usan citas en APA 7?
20. ¿Se incluyen anexos y glosario?